Komplexe Eigenwerte und Spiralpunkte

Vertiefung zu Fall c) von Lösungsverfahren 1.9.7 und zu Satz 1.7.4 c)

Dieses Notebook untersucht lineare Systeme $z'(t) = Az(t)$, deren Matrix **komplexe Eigenwerte** $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ mit $\beta \neq 0$ hat. Ihr Realteil α entscheidet, ob eine Bahn spiralförmig zum Ursprung läuft oder sich von ihm entfernt; der Imaginärteil β bestimmt die Drehgeschwindigkeit.

Die Abschnitte 1 bis 4 behandeln die besonders übersichtliche **Normalform** $A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$.

Die Abschnitte 5 bis 8 zeigen, dass **jede** reelle 2×2-Matrix mit komplexen Eigenwerten auf diese Normalform zurückgeführt werden kann, und stellen die Verbindung zu den DGL zweiter Ordnung (Abschnitt 1.7) und zum Feder-Masse-System (Beispiel 1.9.1) her.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `scipy`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Phasenporträts vergleichen.

Open in Colab

Inhalt

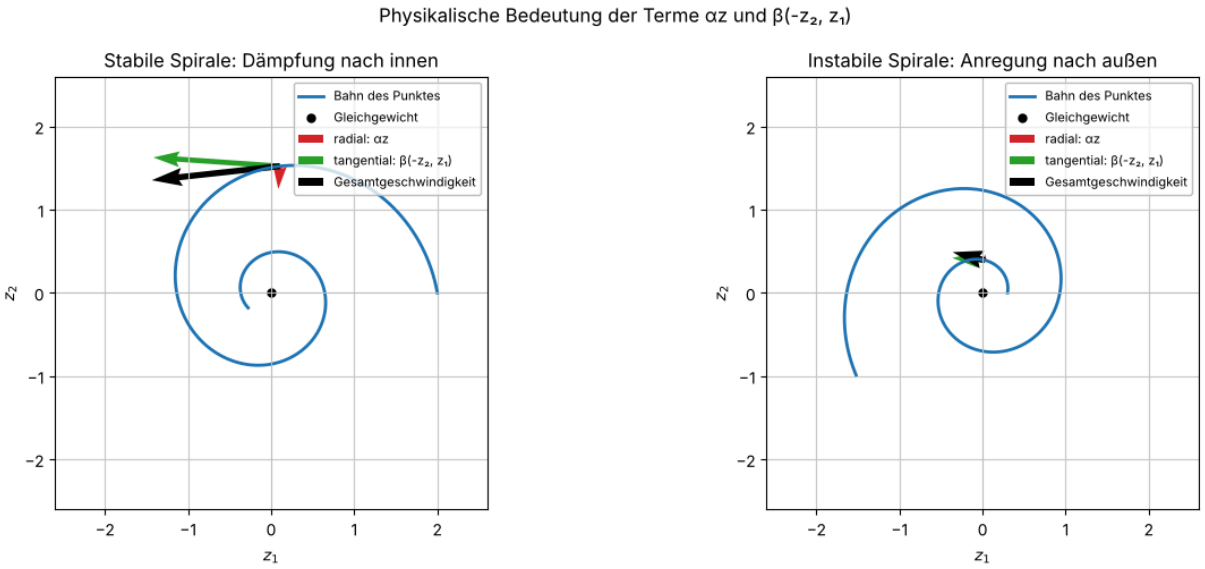
0. Physikalische Anschauung: Drehung und radiale Bewegung
1. Woher kommen komplexe Eigenwerte?
2. Reelle Lösung trotz komplexer Eigenwerte (mit Probe)
3. Phasenporträts: stabiler Spiralpunkt, instabiler Spiralpunkt, Zentrum
4. Interaktiv: Stabilität und Drehgeschwindigkeit
5. Allgemeine Matrizen: reelle Lösungen aus dem komplexen Eigenvektor (Lösungsverfahren 1.9.7 c)
6. Rückführung auf die Normalform und Drehrichtung
7. Brücke zu Abschnitt 1.7: $y'' + ay' + by = 0$ mit $D < 0$ als Spiralpunkt
8. Das Feder-Masse-System aus Beispiel 1.9.1: rein imaginäre Eigenwerte und Zentrum
9. Zusammenfassung

0. Physikalische Anschauung: Drehung und radiale Bewegung

Betrachten wir einen Punkt mit Position $z(t) = (z_1(t), z_2(t))^T$ in einer Ebene. Für die Normalform setzt sich seine Geschwindigkeit aus zwei Anteilen zusammen:

$$z'(t) = \underbrace{\alpha z(t)}_{\text{radial}} + \underbrace{\beta \begin{pmatrix} -z_2(t) \\ z_1(t) \end{pmatrix}}_{\text{tangential}}.$$

Der radiale Anteil bewegt den Punkt bei $\alpha < 0$ zum Ursprung und bei $\alpha > 0$ vom Ursprung weg. Der tangentiale Anteil steht senkrecht auf z und dreht den Punkt um den Ursprung (bei $\beta > 0$ gegen den Uhrzeigersinn). Zusammen entsteht eine Spirale.



1. Woher kommen komplexe Eigenwerte?

Für

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(A - \lambda E) = (\alpha - \lambda)^2 + \beta^2.$$

Für $\beta \neq 0$ ist dieser Ausdruck für reelle λ nie 0; die Eigenwerte sind

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

Der Imaginärteil β erzeugt eine Drehung. Der Realteil α bestimmt gleichzeitig, ob die Amplitude abnimmt, wächst oder gleich bleibt.

Allgemein hat $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ das charakteristische Polynom $\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$, also mit Spur $s = a + d$ und Determinante $\Delta = ad - bc$:

$$\lambda_{1,2} = \frac{s}{2} \pm \sqrt{\frac{s^2}{4} - \Delta}.$$

Komplexe Eigenwerte treten genau dann auf, wenn $s^2 < 4\Delta$; dann ist $\alpha = s/2$ und $\beta = \sqrt{\Delta - s^2/4}$.

Charakteristisches Polynom:

$p_\lambda = \alpha^2 - 2\alpha\lambda + \beta^2 + \lambda^2$

Eigenwerte:

$[\alpha - i\beta,\ \alpha + i\beta]$

Beispielmatrix:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -1 \\ 1 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Eigenwerte des Beispiels:

$$\left\{ -\frac{1}{4} - i : 1,\ -\frac{1}{4} + i : 1 \right\}$$

Allgemeines charakteristisches Polynom:

$ad - bc + \lambda^2 + \lambda(-a - d)$

2. Reelle Lösung trotz komplexer Eigenwerte

Die Eigenwerte werden als Rechenhilfe über den komplexen Zahlen verwendet. Für reelle Anfangswerte bleibt die physikalische Lösung reell:

$$z(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos\beta t & -\sin\beta t \\ \sin\beta t & \cos\beta t \end{pmatrix} z(0).$$

Die Matrix ist eine **Drehmatrix** um den Winkel βt; der Faktor $e^{\alpha t}$ streckt oder staucht.

- Bei $\alpha < 0$ wird der Faktor $e^{\alpha t}$ kleiner: Die Bahn spiralt **nach innen**. Der Ursprung ist asymptotisch stabil.
- Bei $\alpha > 0$ wird der Faktor größer: Die Bahn spiralt **nach außen**. Der Ursprung ist instabil.
- Bei $\alpha = 0$ bleibt die Amplitude gleich: Es entsteht ein **Zentrum** mit Kreisbahnen.

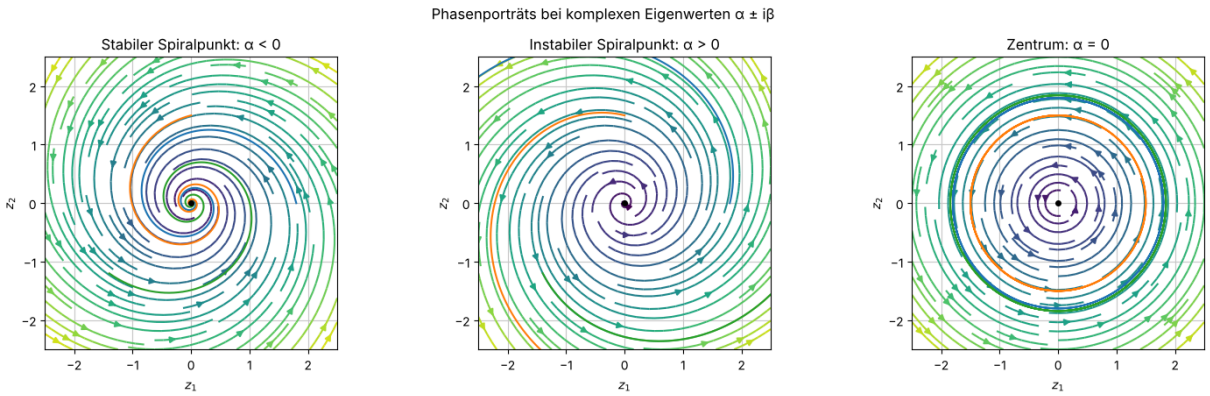
Die Größe β bestimmt die Winkelgeschwindigkeit; eine volle Umdrehung dauert $T = 2\pi/\beta$.

Probe: Die Zelle prüft symbolisch, dass die Formel die DGL löst und den richtigen Anfangswert hat. Außerdem stimmt sie mit der Matrix-Exponentialfunktion $e^{At}z(0)$ überein.

```
Probe z' - A z: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
Probe z(0) - z0: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
Probe Formel = e^(At) z0 für die Beispielmatrix: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> o
k
```

3. Phasenporträts

Für dieselbe Drehgeschwindigkeit $\beta = 1$ und drei Werte von α: Die farbigen Kurven sind Bahnen aus drei Anfangspunkten nach der Formel aus Abschnitt 2.

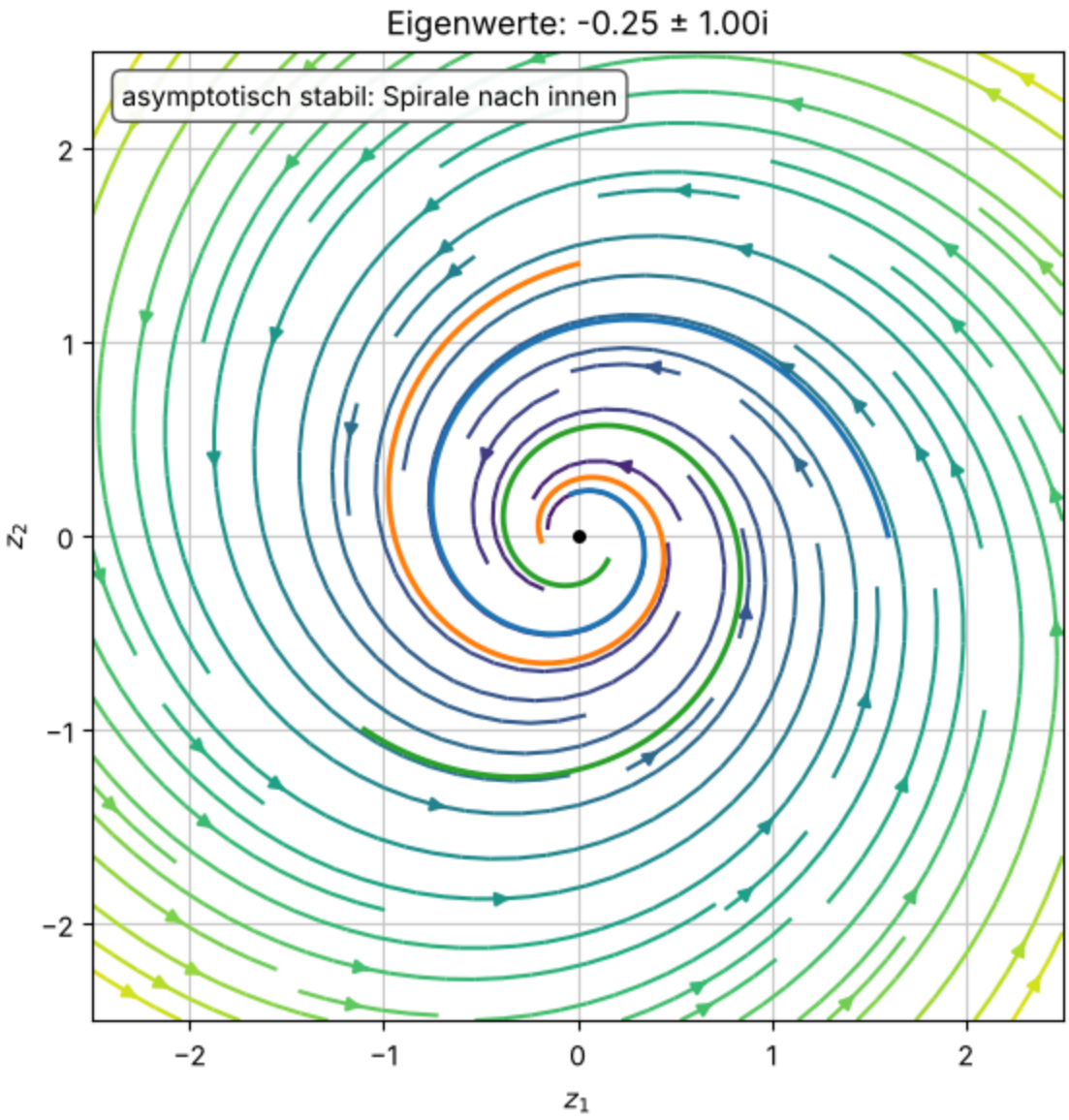


3. Interaktiv: Stabilität und Drehgeschwindigkeit

Ändern Sie den Realteil α und den Imaginärteil β der Eigenwerte

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

Beobachten Sie: Das Vorzeichen von α entscheidet über die Stabilität; $|\beta|$ bestimmt die Drehgeschwindigkeit.



5. Allgemeine Matrizen: reelle Lösungen aus dem komplexen Eigenvektor

In der Praxis liegt die Matrix selten in Normalform vor. Lösungsverfahren 1.9.7 c) des Skripts sagt: Bei $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ erhält man mit **reellen Vektoren** d, f und dem Ansatz

$$y(x) = \left(d\cos\beta x + f\sin\beta x\right) e^{\alpha x}$$

die Lösung der homogenen DGL. Woher kommen d und f? Zwei gleichwertige Wege:

Weg 1 – Real- und Imaginärteil. Zum Eigenwert $\lambda = \alpha + i\beta$ gehört ein **komplexer** Eigenvektor $v = p + i\,q$ (p, q reell). Dann ist $v\,e^{\lambda t}$ eine komplexe Lösung. Weil A reell ist, sind Real- und Imaginärteil selbst Lösungen (Superpositionsprinzip, Satz 1.9.6):

$$v\,e^{\lambda t} = (p + iq)\,e^{\alpha t}(\cos\beta t + i\sin\beta t)$$

$$\Longrightarrow \quad z_1(t) = e^{\alpha t}\big(p\cos\beta t - q\sin\beta t\big), \qquad z_2(t) = e^{\alpha t}\big(p\sin\beta t + q\cos\beta t\big).$$

Die allgemeine reelle Lösung ist $z = k_1 z_1 + k_2 z_2$.

Weg 2 – Koeffizientenvergleich (wie in Notebook 03, Fall c): Ansatz einsetzen und die Koeffizienten von $\cos$ und $\sin$ vergleichen; d ist frei, f folgt daraus.

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 3 & -10 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$, Spur -2, Determinante $-15 + 20 = 5$, also $\lambda = -1 \pm 2i$. Die Matrix ist **nicht** in Normalform; die Bahnen sind deshalb keine Kreisspiralen, sondern gestauchte, schräg liegende (elliptische) Spiralen.

```
Eigenwerte: [-1 - 2*I, -1 + 2*I]
```

Komplexer Eigenvektor zu $\lambda = -1 + 2i$: $v = \begin{bmatrix} 2+i & 1 \end{bmatrix}^T$, $p = \mathrm{Re}v = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}^T$, $q = \mathrm{Im}v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$

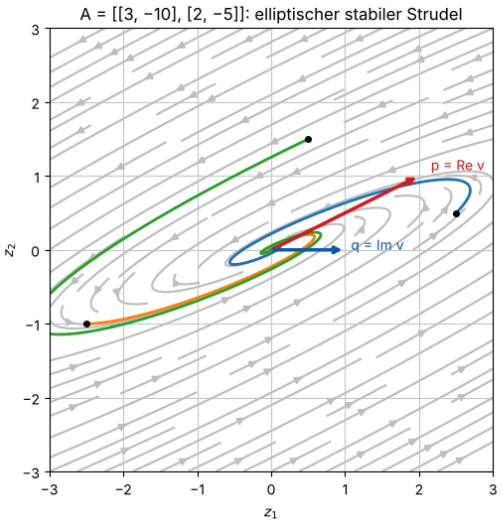
```
Probe A v - λ v: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

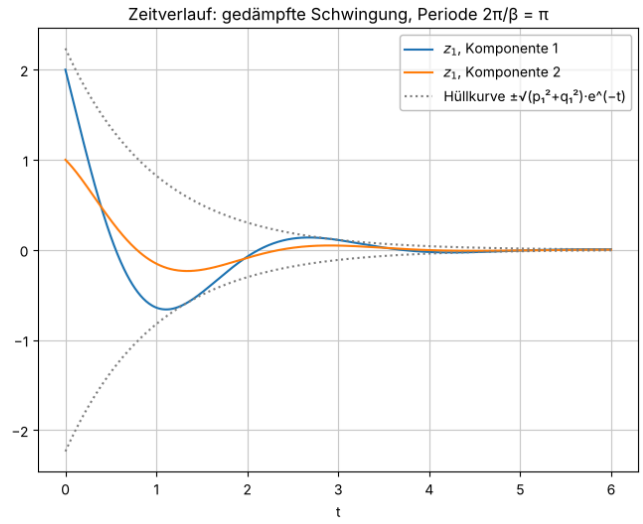
Reelle Lösungen (Real- und Imaginärteil von $v\,e^{\lambda t}$):

$$\begin{bmatrix} (-\sin(2t) + 2\cos(2t))e^{-t} \\ e^{-t}\cos(2t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (2\sin(2t) + \cos(2t))e^{-t} \\ e^{-t}\sin(2t) \end{bmatrix}$$

```
Probe z1' - A z1: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
Probe z2' - A z2: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
Wronski-Determinante W(0) = -1 ≠ 0  -> Fundamentalsystem
Weg 2, Koeffizientenvergleich: {f1: 2*d1 - 5*d2, f2: d1 - 2*d2}  (d1, d2 frei)
```





6. Rückführung auf die Normalform und Drehrichtung

Aus $Av = \lambda v$ mit $v = p + iq$ und $\lambda = \alpha + i\beta$ folgt durch Trennen von Real- und Imaginärteil

$$A\,p = \alpha\,p - \beta\,q, \qquad A\,q = \beta\,p + \alpha\,q.$$

Mit der reellen Matrix $P = (p \;\; q)$ heißt das

$$A\,P = P\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

In den neuen Koordinaten $w = P^{-1}z$ gilt also $w' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} w$ – die Normalform aus den Abschnitten 1 bis 4 (mit $-\beta$ statt β, d. h. Drehung im Uhrzeigersinn in den w-Koordinaten). **Jede** reelle 2×2-Matrix mit komplexen Eigenwerten ist also eine Normalform „in schiefen Koordinaten“: Die Kreisspiralen werden durch P zu elliptischen Spiralen verzerrt. Stabilität (α) und Drehgeschwindigkeit (β) bleiben dieselben. (Dass im Beispiel trotzdem gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, liegt an $\det P = -1$: Der Koordinatenwechsel spiegelt die Orientierung.)

Drehrichtung im Original: Sie lässt sich nicht an β ablesen, weil die Eigenwerte als Paar $\alpha \pm i\beta$ auftreten. Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ zeigt die Geschwindigkeit im Punkt $(1, 0)$ in Richtung $\binom{a}{c}$. Bei $c > 0$ dreht die Bahn **gegen den Uhrzeigersinn**, bei $c < 0$ im Uhrzeigersinn. (Bei komplexen Eigenwerten ist $(a - d)^2 + 4bc < 0$, also $bc < 0$ und $c \neq 0$.) Im Beispiel ist $c = 2 > 0$: Die Bahnen drehen gegen den Uhrzeigersinn.

$P = (p \;\; q)$ und $P^{-1}AP$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

```
Probe P^-1 A P - [[α, β], [-β, α]]: Residuum = Matrix([[0, 0], [0, 0]])  -> ok
Drehrichtung: c = 2 -> gegen den Uhrzeigersinn
Winkeländerung der Bahn ab (1, 0) im ersten Zeitschritt: +0.0377 rad (positiv = gege
n den Uhrzeigersinn)
```

7. Brücke zu Abschnitt 1.7: $y'' + ay' + by = 0$ mit $D < 0$

Nach Bemerkung 1.9.4 wird die DGL zweiter Ordnung mit $z_1 = y, z_2 = y'$ zum System

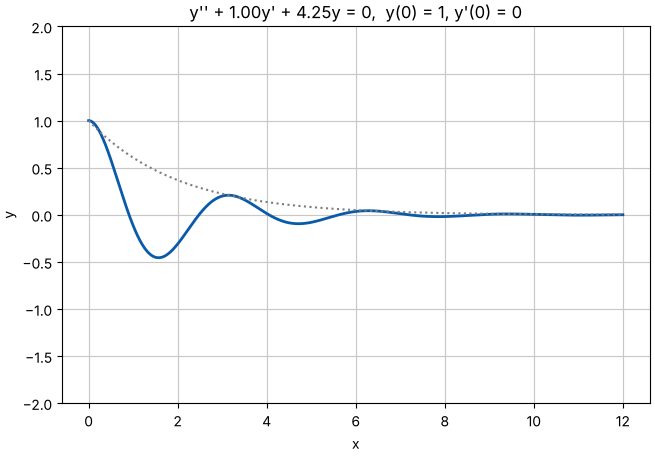
$$\begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}' = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix}}_{\text{Begleitmatrix}} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}.$$

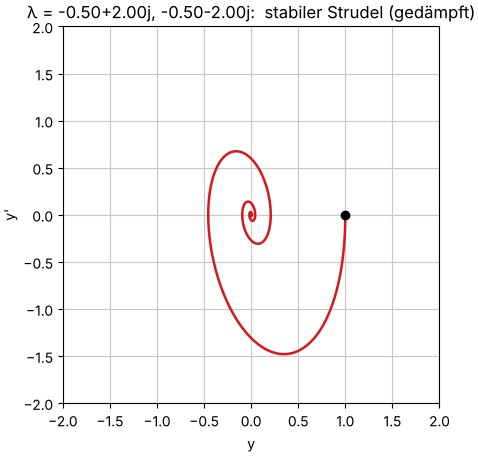
Ihr charakteristisches Polynom ist $\lambda^2 + a\lambda + b$ – dasselbe wie in Satz 1.7.4. Bei $D = a^2 - 4b < 0$ hat die Begleitmatrix also die komplexen Eigenwerte $\alpha \pm i\beta$ mit $\alpha = -a/2$, $\beta = \sqrt{-D}/2$, und Fall c) von Satz 1.7.4 ($y = e^{\alpha x}(c_1 \cos\beta x + c_2 \sin\beta x)$) ist **genau** ein Spiralpunkt in der (y, y')-Ebene:

- gedämpfte Schwingung ($a > 0$) ⇔ stabiler Strudel,
- ungedämpfte Schwingung ($a = 0$) ⇔ Zentrum,
- angefachte Schwingung ($a < 0$) ⇔ instabiler Strudel.

Wegen $c = -b < 0$ dreht die Bahn hier immer **im Uhrzeigersinn**: Ist $y > 0$, wird y' kleiner. Mit den Schiebereglern sehen Sie Zeitverlauf (links) und Phasenbahn (rechts) gleichzeitig; das Beispiel $y'' + y' + 4,25y = 0$ aus dem Skript ist voreingestellt.

```
Charakteristisches Polynom der Begleitmatrix: a*lambda + b + lambda**2
Eigenwerte für a = 1, b = 17/4: [-1/2 - 2*I, -1/2 + 2*I]
```





8. Das Feder-Masse-System aus Beispiel 1.9.1: rein imaginäre Eigenwerte

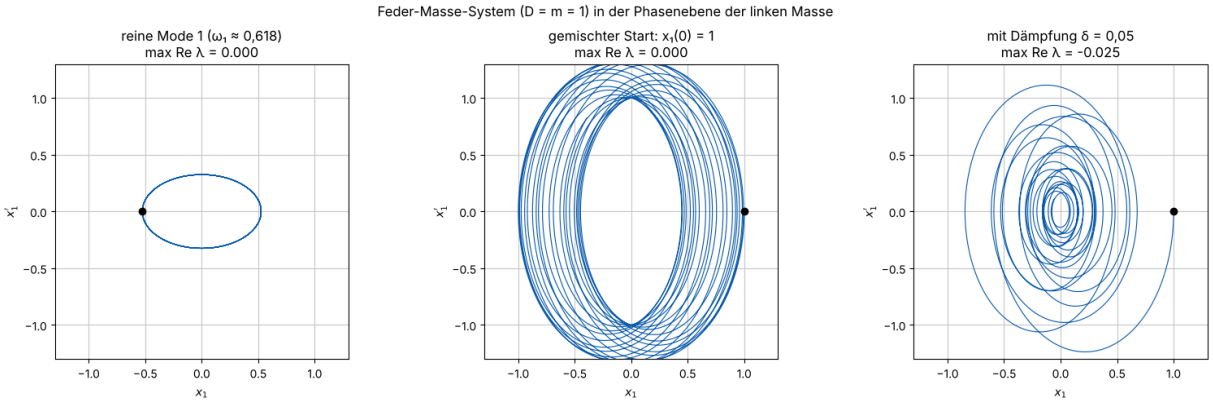
Das System $x'' = -\frac{D}{m}Kx$ mit $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ist ohne Dämpfung. Als System erster Ordnung für $u = (x_1, x_2, x_1', x_2')$ lautet die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -\frac{D}{m}K & 0 \end{pmatrix}.$$

Ihre Eigenwerte sind **rein imaginär**: $\pm i\omega_1$ und $\pm i\omega_2$ mit den Eigenkreisfrequenzen $\omega_j = \sqrt{\mu_j D/m}$ aus Beispiel 1.9.1 (μ_j Eigenwerte von K). Es gilt also $\alpha = 0$ – in jeder Schwingungsform (Mode) liegt ein **Zentrum** vor. Startet man in einer reinen Mode, ist die Bahn in der Ebene (x_1, x_1') eine geschlossene Ellipse; bei gemischtem Start überlagern sich zwei Frequenzen, und die Bahn füllt ein Gebiet aus, ohne sich zu schließen (die Frequenzen $\omega_1 \approx 0{,}618$ und $\omega_2 \approx 1{,}618$ stehen in keinem rationalen Verhältnis).

Mit einer kleinen Dämpfung $-\delta x'$ wandern alle Eigenwerte in die linke Halbebene: Aus dem Zentrum wird ein stabiler Strudel.

```
Eigenwerte für D/m = 1: [I*(-sqrt(5)/2 - 1/2), I*(1/2 + sqrt(5)/2), I*(1/2 - sqrt
(5)/2), I*(-1/2 + sqrt(5)/2)] ≈ [-1.618033988749895j, 1.618033988749895j, -0.6180339
887498949j, 0.6180339887498949j]
Eigenkreisfrequenzen sqrt(μ): [0.6180339887498949, 1.618033988749895]
```



9. Zusammenfassung

Situation	Eigenwerte	reelle Lösung	Phasenporträt
Normalform $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$	$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}R(\beta t)\,z(0)$, R = Drehmatrix	Kreisspirale
allgemeine Matrix, $s^2 < 4\Delta$	$\alpha = s/2$, $\beta = \sqrt{\Delta - s^2/4}$	$e^{\alpha t}(p\cos\beta t - q\sin\beta t)$ und $e^{\alpha t}(p\sin\beta t + q\cos\beta t)$, $v = p + iq$	elliptische Spirale, $P = (p\ q)$ verzerrt
$y'' + ay' + by = 0$, $D < 0$	$-\frac{a}{2} \pm i\frac{\sqrt{-D}}{2}$	$e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$ (Satz 1.7.4 c)	Spirale in der (y, y')-Ebene, im Uhrzeigersinn
Feder-Masse ohne Dämpfung	$\pm i\omega_1,\ \pm i\omega_2$	Überlagerung zweier Schwingungen	Zentrum je Mode

Merke:

- $\alpha = \mathrm{Re}\lambda$ entscheidet über die Stabilität: $\alpha < 0$ stabil, $\alpha > 0$ instabil, $\alpha = 0$ Zentrum.
- $\beta = |\mathrm{Im}\lambda|$ ist die Kreisfrequenz; eine Umdrehung dauert $2\pi/\beta$.

- Die Drehrichtung liest man an der Matrix ab (Vorzeichen von $c = a_{21}$), nicht an den Eigenwerten.
- Komplexe Eigenwerte sind eine Rechenhilfe: Real- und Imaginärteil der komplexen Lösung sind reelle Lösungen.